

z6 (tn)

Przedstaw wielomian $W(x) = x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 5x + 3$ w postaci iloczynu dwóch wielomianów stopnia drugiego, których współczynniki są liczbami całkowitymi.

Polecenie mówi o rozkładzie na czynniki stopnia drugiego, czyli być może nie da się rozłożyć wielomianu na czynniki liniowe, sprawdzimy czy ma ono jakiegokolwiek pierwiastek

Potencjalne pierwiastki:

$$\{ \pm 1, \pm 3 \}$$

$$W(1) = 1 - 3 + 6 - 5 + 3 = 2$$

$$W(-1) = 1 + 3 + 6 + 5 + 3 = 18$$

$$W(3) = 81 - 81 + 54 - 15 + 3 = 42$$

$$W(-3) = 81 + 81 + 54 + 15 + 3 = 234$$

Żadna z liczb nie jest pierwiastkiem

Zatem zapiszemy $w(x)$ jako iloczyn dwóch wielomianów stopnia 2, po to aby odpowiednio móc dobrać współczynniki na podstawie treści.

$$x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 5x + 3 = (ax^2 + bx + c)(dx^2 + ex + j)$$

$$\begin{cases} a \cdot d = 1 & \Rightarrow a=1 \wedge d=1 \quad \text{lb} \quad a=-1 \wedge d=-1 \\ c \cdot j = 3 & \Rightarrow c=1 \wedge j=3 \quad \text{lb} \quad c=(-1) \wedge j=(-3) \end{cases}$$

wybieramy jedną z konfiguracji

Przyjmuję, że $a=1, d=1, c=1, j=3$

wówczas otrzymamy:

$$x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 5x + 3 = (x^2 + bx + 1)(x^2 + ex + 3)$$

$$x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 5x + 3 = x^4 + (b+e)x^3 + (be+4)x^2 + (3b+e)x + 3$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} b+e = -3 & \Rightarrow e = -3-b \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} be+4 = 6 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} 3b+e = -5 \end{cases}$$

$$3b - 3 - b = -5$$

$$2b = -2$$

$$\underline{b = -1}$$

$$e = -3 - b$$

$$e = -3 - (-1)$$

$$\underline{e = -2}$$

$$\text{Zatem: } w(x) = (x^2 - x + 1)(x^2 - 2x + 3)$$

$$\text{Odp: } w(x) = (x^2 - x + 1)(x^2 - 2x + 3).$$